

演解題目：智慧系統設計與應用

講師：陳永隆

日期：2026/03/10

今天講師主要講了五專和兩個碩士班製作的專題，分別是智慧魚缸、口罩檢驗管理系統、改良YOLOv8 模型之遙測影像目標偵測。

1. 智慧魚缸：

- 背景：運用遠端操控管理魚缸環境，讓魚生活更舒適。
- 動機與目的：提升魚缸管理便利與效率、解決餵食和水質維護的不確定性，出遠門時能遠端照顧魚。
- 系統功能：選擇餵食魚種與時間、監控魚日常行為、影像辨識不同魚種、調整水溫、感測水質和光線不足時開啟 LED 燈。系統能根據感測器量測的數值作對應的操作，比如當魚缸水質較低時就會自動開啟濾水功能，水溫較低時開啟加熱棒。
- 控制介面：可使用手機與電腦查看魚缸各項數據，觀測魚和魚缸環境，並且遠端操控裝置。

2. 口罩檢驗管理系統(Mask inspection management systems):

- 介紹：運用類神經網路進行圖像分類，針對口罩瑕疵進行分類(裁切瑕疵、邊條斷裂、掛繩斷裂、邊條過長、沒有掛繩)，達成品質控制。
- 提出方法：Image preprocessing with ResNet152V2(IP-ResNet152V2)、Image preprocessing with InceptionV3(IP-InceptionV3)、Image preprocessing with Xception(IP-Xception)
- 流程：圖片輸入->圖片預處理(IP)->口罩長寬比是否正確--是-->修改圖片尺寸->模型辨識->輸出結果
--否-->裁切瑕疵
- IP：圖片輸入->灰階轉換->開運算->二值化轉換->擷取口罩座標->映射 RGB 圖像->圖片輸出
 - 開運算：腐蝕運算->膨脹運算
- 實驗成果：既有的模型和提出的模型進行比對

方法	訓練集準確率(%)	驗證集準確率(%)	參數量(M)	模型推理平均耗費時間(s)
MobileNetV2	89.46%	84.56%	2.2M	0.005s
(IP)MobileNetV2	93.78%	89.12%	2.2M	0.005s
ResNet50	91.71%	90.78%	23M	0.006s
(IP)ResNet50	95.22%	94.88%	23M	0.006s
ResNet101V2	93.59%	91.98%	42M	0.009s
(IP)ResNet101V2	96.70%	95.21%	42M	0.009s
ResNet152V2	95.42%	94.12%	58M	0.015s
InceptionV3	96.63%	95.55%	21M	0.007s
Xception	97.37%	96.38%	21M	0.007s
IP-ResNet152V2	97.29%	96.67%	58M	0.055s
IP-InceptionV3	98.31%	97.56%	21M	0.047s
IP-Xception	99.87%	98.21%	21M	0.047s

3. 改良 YOLOv8 模型之遙測影像目標偵測(Improving YOLOv8 Model for Object Detection of Remote Sensing Images)

- 介紹: 遙測技術進步能夠獲取大量高解析度影像，可進行廣泛應用。
- Related Work:
 - 單階段物件偵測: 透過一個卷積神經網路直接輸出物件的類別和位置訊息，YOLO 模型使用此方式。
 - 兩階段物件偵測: 先篩選出感興趣區域，之後對每個感興趣區域進行分類任務。
- 目的: 提高現有模型辨識能力。
- 提出方法:
 - YOLOv8n with Bi-directional Feature Pyramid Network(YOLOv8n-Bi): 同一層的輸入與輸出節點中間多加一條路徑、特徵融合加入權重。
 - YOLOv8n with Transformer and Bi-directional Feature Pyramid Network(YOLOv8n-TFBi): Backbone 最後一個 C2f，更改為 Transformer 區塊、增加全區域理解。
 - YOLOv8n with Transformer and Bi-directional Feature Pyramid Network and Coordinate Attention (YOLOv8n-TFBiCA): 添加座標注意力(Coordinate Attention,CA)區塊、嵌入位置訊息，明確關注特徵圖的特定部分。
- 實驗成果: 使用 RSOD 資料集的測試結果

Models	Parameters(M)	Inference time(ms)	mAP(%)
YOLOv5n	3.4M	3.1ms	88.0%
YOLOv5s	6.7M	3.5ms	89.4%
YOLOv5m	35.8M	7.1ms	90.1%
YOLOv5l	46.9M	12.7ms	91.2%
YOLOv5x	88.5M	15.6ms	92.5%
YOLOv6n	4.2M	2.2ms	90.5%
CA-YOLOs	6.3M	3.4ms	94.2%
CA-YOLOn	3.2M	3.1ms	90.0%
YOLOv8n	3.01M	3.0ms	90.2%
YOLOv8n-Bi	3.02M	3.2ms	91.7%
YOLOv8n-TFBi	2.86M	3.5ms	92.4%
YOLOv8n-TFBiCA	2.88M	4.0ms	94.5%

講師其餘分享內容:

人工智慧生成的文章是不是你的作品？不是，是大家共有的文章，所以一定要修改。比如碩士論文使用 AI 生成會有抄襲疑慮，所以文章與圖片要修改，才會變成自己的。

修改建議: 如果一句話 15 字，至少要修 3 到 4 的字，比如加入形容詞、冠詞，等等。修改英文可以把主動改被動語態。

論文主題是新的，使用演算法做出來就是創新的技術。主題是舊的，就必須做出更好的結果。

模型在訓練的時候會改變，驗證時不會改變，訓練完後都會看驗證結果。訓練完後查看 Confusion matrix 就可知道哪裡可以改進。